18 B問題 雲のでき方・前線と天気の変化

図から考える問題(雲のでき方・前線のつくり)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ１ 35 分　ステップ２ 25 分　ステップ３ 18 分

1 雲のでき方　24 点

図１ のように、内側を少量の水でぬらし、線香のけむりを入れたフラスコで、ピストンをすばやく引いた。図２ は、山の斜面で雲ができるようすである。

(1) ピストンを引いたとき、フラスコの中の気圧と温度はどうなるか。(各２ 点)

気圧 [　　]　温度 [　　]

(2) フラスコの中が白くくもったのは、何が何に変わったからか。
ア 水蒸気が水滴に　イ 水滴が水蒸気に　ウ 空気が水に(３ 点) [　　]

(3) 線香のけむりを入れる理由はどれか。
ア 水滴ができるときの核にするため
イ 温度を上げるため　ウ 中を暗くするため(３ 点) [　　]

(4) フラスコの内側を水でぬらしておく理由はどれか。
ア 中の湿度を高くするため　イ フラスコを冷やすため(３ 点) [　　]

(5) 「ピストンを引く」操作は、自然の中の空気のどの動きにあたるか。
ア 空気が上昇する　イ 空気が下降する(３ 点) [　　]

ヒント　上空ほど気圧は低い。ピストンを引くと気圧は？

(6) 図２ で、上昇した空気の温度が X の高さで何に達したので、雲ができ始めたか。(３ 点) [　　]

図1 雲をつくる実験

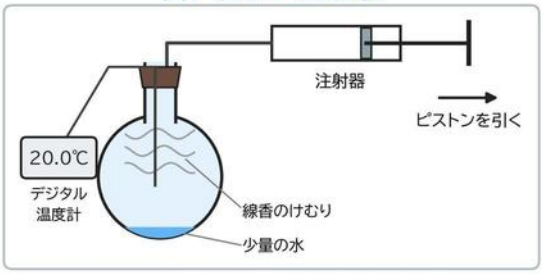
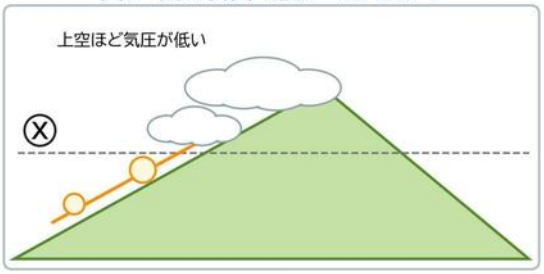


図2 山の斜面で雲ができるまで



(7) 図２ で、上昇した空気に雲ができる理由を、「膨張」「露点」の２ 語を使って書きなさい。(５ 点)

ヒント　上昇 → 膨張 → 温度が下がる → 露点 → 水滴 の順に書く。文の終わりは「～から。」

[　　]

2 前線のつくりと記号　24 点

図３ は、２ 種類の前線の断面を、図４ は前線を表す記号を示したものである。

(1) 図３ のア・イの前線の名前を答えなさい。(各２ 点)

ヒント　寒気が暖気の下にもぐりこむ？　暖気が寒気の上にはい上がる？

ア [　　]　イ [　　]

(2) 図３ の雲 P・Q の名前を答えなさい。(各２ 点)

P [　　]　Q [　　]

(3) 強い雨が短時間に降るのは、ア・イのどちらの前線付近か。(４ 点) [　　]

ヒント　たてに高い雲と、横に広い雲のどちらが強い雨？

(4) 図４ の a ～ d のうち、停滞前線と閉そく前線の記号を、それぞれ選びなさい。(各２ 点)

停滞前線 [　　]　閉そく前線 [　　]

(5) 梅雨の時期に、日本付近に長くとどまって雨を降らせる前線はどれか。図４ の a ～ d から選びなさい。(３ 点) [　　]

図3 2種類の前線の断面(右が東)

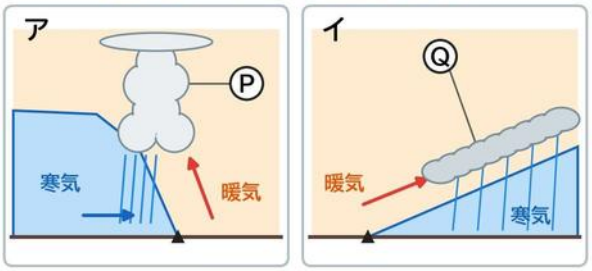
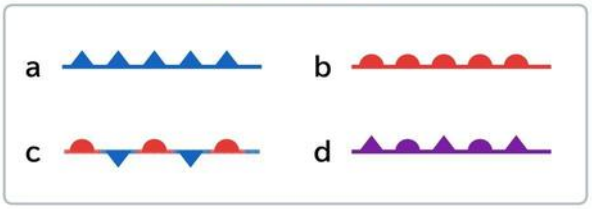


図4 前線の記号



(6) 寒気と暖気について、正しいものはどれか。
ア 寒気は重いので、暖気の下にもぐりこむ　イ 寒気は軽いので、暖気の上に上がる　ウ 寒気と暖気はすぐに混ざる(３点) [　　]

(7) 図４ の d の前線ができるのはどんなときか。
ア 寒冷前線が温暖前線に追いついたとき　イ 寒気と暖気の勢力が同じとき(２ 点) [　　]

18 B問題 雲のでき方・前線と天気の変化

図から考える問題(前線の通過・天気図)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ1 35分　ステップ2 25分　ステップ3 18分

3 前線の通過と天気の変化　26点

図5は、ある地点で前線が通過した日の気温・湿度の変化と、3時間ごとの風向・天気を記録したものである。この日、前線は1つだけ通過した。

(1) 前線が通過したのは何時ごろか。
ア 6～9時　イ 9～12時
ウ 15～18時　エ 18～21時(4点)

ヒント　気温がいちばん急に下がった時刻をさがす。

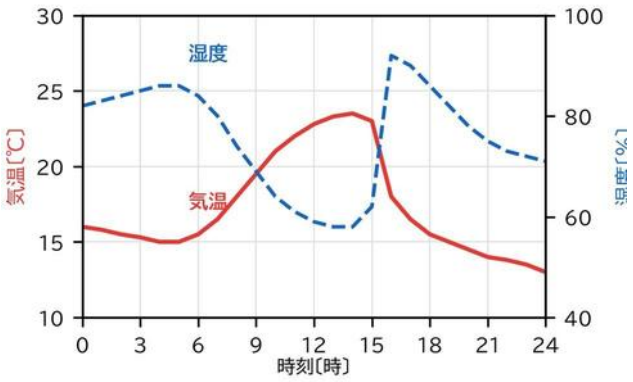
(2) 通過した前線の名前を答えなさい。(4点)

ヒント　通過後に気温は上がった？下がった？

(3) (2)のように判断できる理由を、図5の気温と風向の変化から書きなさい。(5点)

ヒント　「気温がどうなったか」と「風向がどう変わったか」の2つを書く。文の終わりは「～から。」

図5　ある日の気象観測の記録



風向	南	南	南	南西	南西	南西	北西	北	北
天気	晴れ	晴れ	晴れ	くもり	くもり	くもり	雨	くもり	晴れ

(4) 前線が通過したころの雨の降り方はどれか。
ア 強い雨が短い時間降る　イ 弱い雨が長い時間降る
(4点)

(5) 前線が通過したとき、湿度はどう変化したか。
ア 急に上がった　イ 急に下がった　ウ 変わらなかった(4点)

ヒント　点線のグラフの16時ごろを見る。

(6) 前線が通過したあと、この地点は暖気・寒気のどちらにおおわれたか。(3点)

(7) もし温暖前線が通過したとすると、通過後の変化はどうなるか。
ア 気温が上がり、南寄りの風になる　イ 気温が下がり、北寄りの風になる(2点)

4 低気圧と前線 —天気図—　26点

図6は、日本付近のある日の天気図の一部で、低気圧から2本の前線XとYがのびている。

(1) 前線XとYの名前を答えなさい。(各2点)
X　　Y

(2) 地点A～Cのうち、暖気におおわれている地点はどれか。(5点)

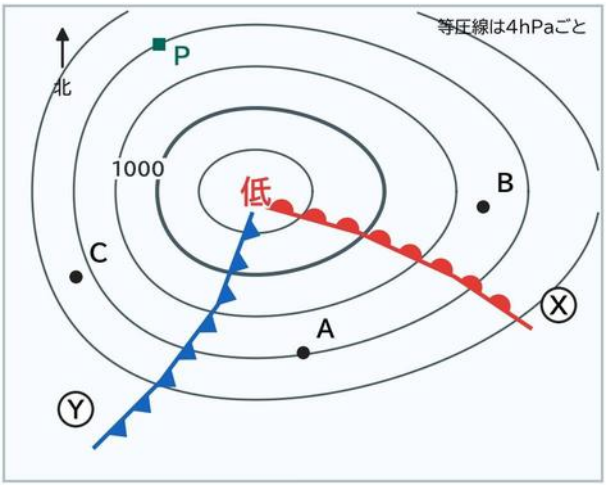
ヒント　2本の前線にはさまれた所には、何がある？

(3) 地点Pの気圧は何hPaか。(5点)

ヒント　太線は1000hPa。等圧線は4hPaごとで、低気圧から外へいくほど高くなる。

(4) 低気圧の中心付近の地表の風を表しているのはどれか。
ア 時計回りにふき出す　イ 反時計回りにふきこむ
ウ 時計回りにふきこむ(4点)

図6　低気圧と前線



(5) 低気圧の中心付近で雲ができやすく、天気が悪くなる理由を、「上昇気流」という語を使って書きなさい。(5点)

ヒント　ふきこんだ空気は、中心でどちらへ動く？　文の終わりは「～から。」

(6) この低気圧は、このあとどの方向へ進むと考えられるか。
ア 東　イ 西　ウ 南(3点)

18 B問題 雲のでき方・前線と天気の変化

答え(赤字)と解き方

解答・解説

1 雲のでき方 24 点

図１ のように、内側を少量の水でぬらし、線香のけむりを入れたフラスコで、ピストンをすばやく引いた。図２ は、山の斜面で雲ができるようすである。

図1 雲をつくる実験

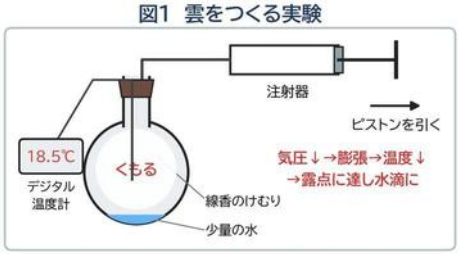


図2 山の斜面で雲ができるまで



(1) ピストンを引いたとき、フラスコの中の気圧と温度はどうなるか。
答え:気圧 下がる 温度 下がる
考え方:ピストンを引くと気圧が下がり、空気が膨張する。膨張すると温度が下がる。

(2) フラスコの中が白くくもったのは、何が何に変わったからか。
ア 水蒸気が水滴に イ 水滴が水蒸気に ウ 空気が水に
答え:ア
考え方:温度が露点より下がり、水蒸気が水滴(細かい水の粒)に変わった。これが雲。

(3) 線香のけむりを入れる理由はどれか。
ア 水滴ができるときの核にするため
イ 温度を上げるため ウ 中を暗くするため
答え:ア
考え方:けむりの細かい粒を核(しん)にして、水蒸気が水滴になりやすくする。

(4) フラスコの内側を水でぬらしておく理由はどれか。
ア 中の湿度を高くするため イ フラスコを冷やすため
答え:ア
考え方:中の空気の水蒸気をふやして、少し温度が下がるだけで水滴ができるようにする。

(5) 「ピストンを引く」操作は、自然の中の空気のどの動きにあたるか。
ア 空気が上昇する イ 空気が下降する
答え:ア
考え方:上昇した空気はまわりの気圧が低くなり膨張する。ピストンを引いたときと同じ。

(6) 図２ で、上昇した空気の温度が X の高さで何に達したので、雲ができ始めたか。
答え:露点
考え方:空気の温度が露点に達すると、水蒸気が水滴になり始める。この高さから上に雲ができる。

(7) 図２ で、上昇した空気に雲ができる理由を、「膨張」「露点」の２語を使って書きなさい。
答え:上空ほど気圧が低いので、上昇した空気は膨張して温度が下がり、露点に達して水蒸気が水滴になるから。
考え方:「上昇→膨張→温度↓→露点→水滴(雲)」の流れを１ 文で書く。

2 前線のつくりと記号 24 点

図３ は、２ 種類の前線の断面を、図４ は前線を表す記号を示したものである。

図3 2種類の前線の断面(右が東)

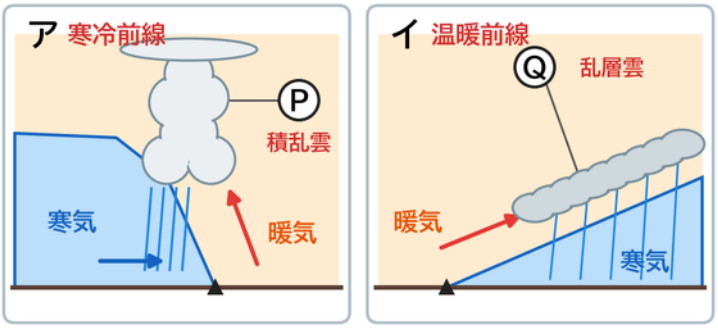
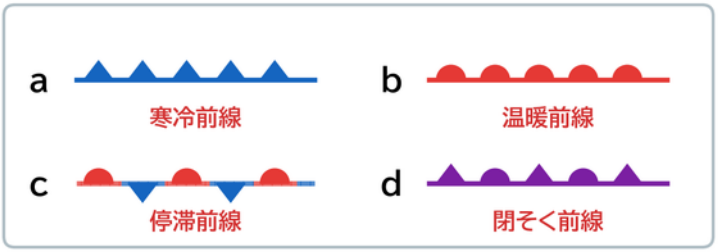


図4 前線の記号



(1) 図３ のア・イの前線の名前を答えなさい。
答え:ア 寒冷前線 イ 温暖前線
考え方:ア:寒気が暖気を急に押し上げる＝寒冷前線。イ:暖気が寒気の上にゆるやかにはい上がる＝温暖前線。

(2) 図３ の雲 P ・Q の名前を答えなさい。
答え: P 積乱雲 Q 乱層雲
考え方: P :寒冷前線では暖気が急に押し上げられ、たてに高くのびる積乱雲ができる。Q :温暖前線では、横に広がる乱層雲ができる。

(3) 強い雨が短時間に降るのは、ア・イのどちらの前線付近か。
答え:ア
考え方:積乱雲ができる寒冷前線(ア)では、強い雨が短時間に降る。温暖前線は弱い雨が長く降る。

(4) 図４ の a ～d のうち、停滞前線と閉そく前線の記号を、それぞれ選びなさい。
答え:停滞前線 c 閉そく前線 d
考え方: a 寒冷前線(▲)、b 温暖前線(半円)、c 停滞前線(▲と半円が反対側)、d 閉そく前線(▲と半円が同じ側)。

(5) 梅雨の時期に、日本付近に長くとどまって雨を降らせる前線はどれか。図４ の a ～d から選びなさい。
答え: c
考え方:寒気(オホーツク海気団)と暖気(小笠原気団)の勢力が同じで、ほとんど動かない停滞前線(梅雨前線・秋雨前線)。

(6) 寒気と暖気について、正しいものはどれか。
ア 寒気は重いので、暖気の下にもぐりこむ イ 寒気は軽いので、暖気の上に上がる ウ 寒気と暖気はすぐに混ざる
答え:ア
考え方:寒気は暖気より重い(密度が大きい)ので、暖気の下にもぐりこむ。寒気と暖気は混ざりにくく、境目に前線面ができる。

(7) 図４ の d の前線ができるのはどんなときか。
ア 寒冷前線が温暖前線に追いついたとき イ 寒気と暖気の勢力が同じとき
答え:ア
考え方:寒冷前線は温暖前線より速く進むので、やがて追いつき、閉そく前線ができる。

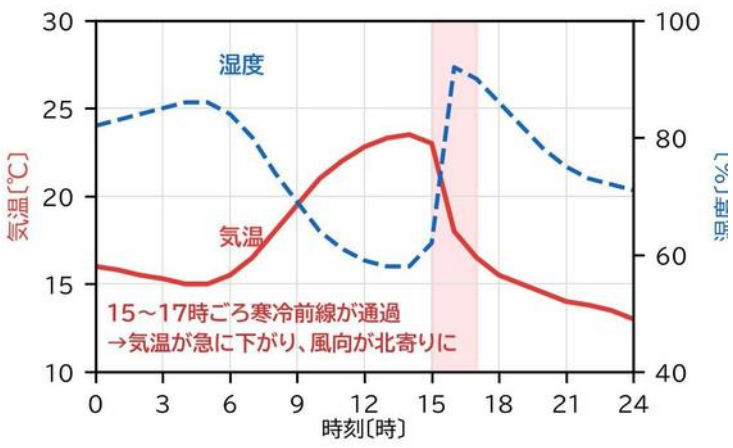
18 B問題 雲のでき方・前線と天気の変化

答え(赤字)と解き方

解答・解説

3 前線の通過と天気の変化 26 点

図 5 は、ある地点で前線が通過した日の気温・湿度の変化と、3 時間ごとの風向・天気を記録したものである。この日、前線は 1 つだけ通過した。



風向	南	南	南	南西	南西	南西	北西	北	北
天気	晴れ	晴れ	晴れ	くもり	くもり	くもり	雨	くもり	晴れ

(1) 前線が通過したのは何時ごろか。
ア 6 ～ 9 時 イ 9 ～ 12 時
ウ 15 ～ 18 時 エ 18 ～ 21 時
答え:ウ
考え方: 15 時から 17 時にかけて、気温が 23℃ から 16℃ くらいまで急に下がっている。風向も南西から北西に変わっている。

(2) 通過した前線の名前を答えなさい。
答え:寒冷前線
考え方: 通過後に気温が下がり、北寄りの風になった → 寒冷前線。温暖前線なら、通過後は気温が上がり南寄りの風になる。

(3) (2) のように判断できる理由を、図 5 の気温と風向の変化から書きなさい。
答え:気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わったから。
考え方: 寒冷前線が通過すると、寒気におおわれるので気温が下がり、風は北寄りに変わる。「気温」と「風向」の 2 つの変化を必ず書く。

(4) 前線が通過したころの雨の降り方はどれか。
ア 強い雨が短い時間降る イ 弱い雨が長い時間降る
答え:ア
考え方: 寒冷前線付近には積乱雲ができ、強い雨が短時間に降る。雷や突風をともなうこともある。図 5 でも 18 時ごろだけ雨。

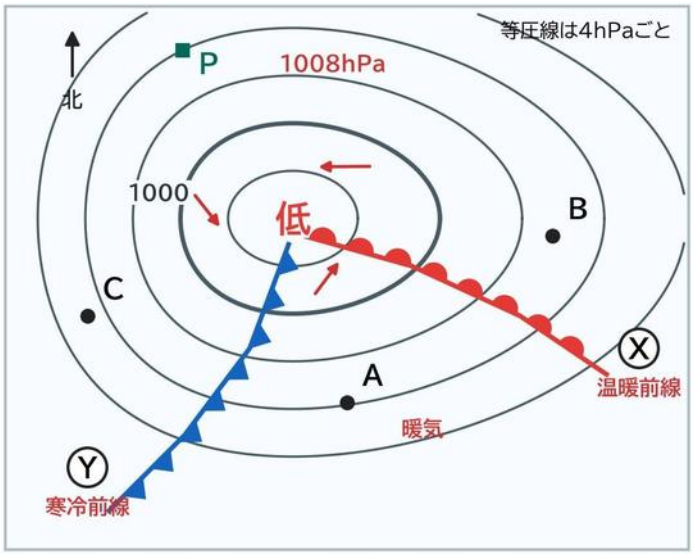
(5) 前線が通過したとき、湿度はどう変化したか。
ア 急に上がった イ 急に下がった ウ 変わらなかった
答え:ア
考え方: 前線の通過とともに雨が降り、空気中の水蒸気が多くなったので、湿度が急に上がった(58 %→ 92 %)。

(6) 前線が通過したあと、この地点は暖気・寒気のどちらにおおわれたか。
答え:寒気
考え方: 寒冷前線の後ろ(西側)は寒気。寒気におおわれるので、気温が下がり、風は北寄りになる。

(7) もし温暖前線が通過したとすると、通過後の変化はどうなるか。
ア 気温が上がり、南寄りの風になる イ 気温が下がり、北寄りの風になる
答え:ア
考え方: 温暖前線の後ろは暖気。通過後は気温が上がり、南寄りの風になる。寒冷前線とは逆。

4 低気圧と前線 —天気図— 26 点

図 6 は、日本付近のある日の天気図の一部で、低気圧から 2 本の前線 X・Y がのびている。



(1) 前線 X・Y の名前を答えなさい。
答え: X 温暖前線 Y 寒冷前線
考え方: 半円の記号は温暖前線(低気圧の東側)、三角の記号は寒冷前線(低気圧の西側)。

(2) 地点 A ～ C のうち、暖気におおわれている地点はどれか。
答え: A
考え方: 温暖前線と寒冷前線の間(A)は暖気。B と C は寒気におおわれている。

(3) 地点 P の気圧は何 hPa か。
答え: 1008 hPa
考え方: 1000hPa の太線から外側へ 2 本 → 1000 + 4 × 2 = 1008 (hPa)。

(4) 低気圧の中心付近の地表の風を表しているのはどれか。
ア 時計回りにふき出す イ 反時計回りにふきこむ
ウ 時計回りにふきこむ
答え:イ
考え方: 北半球の低気圧は、反時計回りに中心へふきこむ。高気圧は時計回りにふき出す。

(5) 低気圧の中心付近で雲ができやすく、天気が悪くなる理由を、「上昇気流」という語を使って書きなさい。
答え:中心付近では上昇気流が生じ、空気が上昇して冷やされ、雲ができるから。
考え方: 低気圧の中心＝上昇気流 → 雲ができ雨。高気圧の中心＝下降気流 → 晴れ。

(6) この低気圧は、このあとどの方向へ進むと考えられるか。
ア 東 イ 西 ウ 南
答え:ア
考え方: 日本付近の上空には偏西風(西→東)がふいているので、低気圧は西から東へ移動する。